PROPOSAL EVALUASI TENGAH SEMESTER (ETS)
MATA KULIAH RISET TEKNOLOGI INFORMASI

RANCANG BANGUN KIOSK BIOMETRIK BERBASIS IOT DENGAN VERIFIKASI TANDA TANGAN MENGGUNAKAN SIAMESE NEURAL NETWORK UNTUK KEANGGOTAAN KOPERASI

Disusun oleh:

Jonathan Abimael Sutanto

NIM: 23081010128

Dosen Pengampu:

Dr. Basuki Rahmat, S.Si, MT

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

LEMBAR PENGESAHAN DAN IDENTITAS PROPOSAL

Judul Penelitian	Rancang Bangun Kiosk Biometrik Berbasis IoT dengan Verifikasi Tanda Tangan Menggunakan Siamese Neural Network untuk Keanggotaan Koperasi
Bidang Minat / Peminatan	Internet of Things (IoT) & Kecerdasan Buatan / Deep Learning
Mata Kuliah / Kode MK	Riset Teknologi Informasi / 141118 (Bobot: 3 SKS)
Nama Mahasiswa / NIM	Jonathan Abimael Sutanto / 23081010128
Dosen Pengampu	Dr. Basuki Rahmat, S.Si, MT
Koordinator Program Studi	Fetty Tri Anggraeni, S.Kom., M.Kom.
Program Studi / Fakultas	S1 Informatika / Fakultas Ilmu Komputer, UPN "Veteran" Jawa Timur

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemalsuan tanda tangan pada warkat administrasi simpan pinjam, mutasi tugas, dan pengunduran diri anggota koperasi di lingkungan kedinasan, seperti Pusat Koperasi Kepolisian (Puskopol) dan Induk Koperasi Kepolisian (INKOPPOL), menimbulkan risiko kerugian finansial material serta sengketa yuridis yang merugikan kredibilitas institusi. Praktik verifikasi manual oleh petugas loket memiliki kelemahan mendasar karena ketidakmampuan mata telanjang mendeteksi pemalsuan tingkat mahir (skilled forgery) yang meniru morfologi tanda tangan asli. Di samping itu, sistem biometrik tunggal (unimodal) seperti sidik jari semata tidak meninggalkan dokumen persetujuan formal bernilai hukum, sedangkan tanda tangan kertas semata tidak memiliki bukti kehadiran fisik waktu nyata.

Penelitian ini mengusulkan solusi terpadu berupa rancang bangun Kiosk Biometrik Mandiri Berbasis Internet of Things (IoT) yang mengintegrasikan verifikasi dwi-modalitas: biometrik fisiologis sidik jari dan biometrik perilaku

tanda tangan statis (offline signature). Perangkat keras kiosk dirancang kompak dan berdaya rendah menggunakan mikrokontroler ESP32 WROOM-32 sebagai master controller, modul sensor sidik jari optik R307 dengan komunikasi serial UART level logika TTL untuk pencocokan 1:1 onboard, modul kamera ESP32-CAM (OV2640) beresolusi terkontrol untuk akuisisi citra tanda tangan basah, layar OLED 0.96 inci I2C, serta audio buzzer aktif. Di sisi peladen, layanan backend FastAPI mengorkestrasi inferensi Deep Learning menggunakan arsitektur Siamese Neural Network (twin networks dengan shared weights berbasis MobileNetV2/ResNet-18) yang dioptimasi menggunakan fungsi objektif Contrastive Loss untuk menghitung jarak Euclidean antar-vektor representasi (embedding). Pendekatan writer-independent diterapkan agar sistem mampu memverifikasi anggota baru secara zero-shot tanpa pelatihan ulang model.

Sistem secara otomatis menerbitkan dokumen Berita Acara Transaksi digital berformat PDF bertanda air dan mencatat jejak audit (audit trail) terenkapsulasi ke basis data. Evaluasi komprehensif direncanakan mencakup metrik biometrik (False Acceptance Rate, False Rejection Rate, Equal Error Rate, dan ROC-AUC) pada benchmark CEDAR dan dataset mandiri 40 subjek, latensi transmisi edge-to-cloud, Quality of Service (QoS) jaringan Wi-Fi, efisiensi konsumsi daya, serta pengujian penerimaan pengguna melalui instrumen System Usability Scale (SUS).

Kata Kunci: *Kiosk Biometrik IoT, ESP32 WROOM-32, Modul R307 UART, Offline Signature Verification, Siamese Neural Network, Contrastive Loss, Keanggotaan Koperasi.*

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi simpan pinjam di lingkungan kedinasan, seperti Pusat Koperasi Kepolisian (Puskopol) dan Induk Koperasi Kepolisian (INKOPPOL), memegang peranan krusial dalam mengelola perputaran modal, penyaluran fasilitas pembiayaan lunak, serta pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) bagi ribuan anggota aktif maupun purnawirawan. Dalam tata kelola operasional rutin, persetujuan transaksi pencairan pinjaman, penarikan simpanan sukarela, pelimpahan kuasa penjaminan, hingga penerbitan Berita Acara mutasi atau pengunduran diri anggota sangat bertumpu pada keabsahan dokumen fisik yang dibubuhi tanda tangan basah.

Ketergantungan administratif pada tanda tangan manual di atas kertas membuka celah kerentanan kecurangan (fraud) yang signifikan. Tanda tangan merupakan karakteristik biometrik perilaku (behavioral biometric) yang memiliki variabilitas intra-penulis (intra-writer variability) alami yang tinggi akibat kondisi fisik, psikologis, maupun kecepatan goresan pena. Dalam literatur forensik dokumen, pemalsuan tanda tangan diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan: pemalsuan acak (random forgery) di mana pemalsu tidak mengetahui bentuk tanda tangan asli; pemalsuan sederhana (simple forgery) di mana pemalsu melihat bentuk kasar tanda tangan; serta pemalsuan terampil (skilled forgery) di mana pemalsu secara sengaja dan terlatih meniru dinamika tarikan garis, sudut lengkungan, dan proporsi geometris tanda tangan korban secara presisi.

Praktik verifikasi yang berlangsung di loket pelayanan koperasi saat ini masih sepenuhnya bergantung pada penilaian visual kasir atau staf administrasi. Pemeriksaan kasat mata ini memiliki kelemahan mendasar: staf loket tidak memiliki keahlian grafologi forensik untuk mendeteksi peniruan terampil, rentan mengalami kejenuhan kognitif saat antrean padat, dan rawan terhadap kompromi internal. Akibatnya, kasus pengajuan pinjaman fiktif atas nama anggota lain

sering kali baru terungkap setelah korban menerima pemotongan gaji secara sepihak untuk mencicil pinjaman yang tidak pernah diajukannya.

Di sisi lain, penerapan sistem biometrik tunggal (unimodal) belum mampu menyelesaikan permasalahan integritas transaksi secara holistik. Penggunaan sensor sidik jari saja memang dapat membuktikan kehadiran fisik seseorang di hadapan stasiun pencatatan (proof of presence). Akan tetapi, sistem sidik jari murni tidak meninggalkan artefak legalitas dokumen konvensional bernilai hukum formal yang dapat diaudit oleh pengawas internal koperasi, dewan pembina, maupun aparat penegak hukum apabila terjadi sengketa perdata atau tindak pidana perbankan. Sebaliknya, penggunaan dokumen tanda tangan kertas semata tidak memiliki mekanisme pembuktian identitas waktu nyata yang kebal terhadap penyerahan warkat oleh pihak ketiga tanpa kehadiran pemilik hak.

Paradigma biometrik dwi-modalitas (bi-modal biometrics) menawarkan solusi atas dilema tersebut dengan menggabungkan modalitas fisiologis permanen dan modalitas perilaku berkekuatan hukum. Pengenalan sidik jari berfungsi mengautentikasi kehadiran fisik subjek (authenticating identity), sedangkan verifikasi tanda tangan membuktikan persetujuan sadar atas isi klausul finansial (authorization of intent).

Tantangan teknologi berikutnya berakar pada perancangan algoritma verifikasi tanda tangan statis (offline signature verification). Berbeda dengan tanda tangan dinamis (online) yang merekam akselerasi, tekanan pena, dan sudut sensor pada perangkat digitizer, sistem offline hanya mengolah citra raster dua dimensi hasil pemindaian atau pemotretan kamera. Sebagian besar penelitian verifikasi tanda tangan di Indonesia masih mengandalkan ekstraksi ciri manual seperti Local Binary Pattern (LBP), Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM), atau Hu Moments yang dipadukan dengan pengklasifikasi tertutup (closed-set) seperti SVM atau LVQ. Pendekatan ini mewajibkan pelatihan ulang model setiap kali ada anggota baru yang terdaftar, serta rentan terhadap kegagalan klasifikasi saat menghadapi pemalsuan terampil.

Kemunculan arsitektur Deep Learning berbasis Siamese Neural Network (SNN) memberikan paradigma baru dalam verifikasi citra berbasis metrik (metric learning). Dengan menggunakan dua cabang jaringan saraf tiruan konvolusional kembar (twin CNN) yang berbagi bobot parameter secara identik (shared weights), model mampu memetakan citra tanda tangan ke dalam ruang representasi laten (embedding space) berdimensi kompak. Optimalisasi fungsi Contrastive Loss memaksa model untuk meminimalkan jarak Euclidean pasangan tanda tangan asli dari penulis yang sama dan memperlebar jarak pasangan tanda tangan tiruan melampaui ambang batas margin. Sifat writer-independent dari model ini memungkinkan sistem memverifikasi keabsahan tanda tangan anggota baru secara zero-shot tanpa memerlukan proses fine-tuning atau retraining berkala.

Guna menghadirkan sistem verifikasi yang praktis dan terjangkau di pos-pos pelayanan koperasi cabang, diperlukan rancang bangun perangkat keras kiosk mandiri berbasis Internet of Things (IoT). Pemanfaatan mikrokontroler ESP32 WROOM-32 yang dipadukan dengan modul sensor sidik jari optik R307 (memiliki Digital Signal Processor untuk pencocokan 1:1 lokal berkecepatan tinggi) dan modul kamera ESP32-CAM OV2640 (untuk akuisisi citra tanda tangan pada kotak iluminasi terkontrol) mampu mewujudkan unit kiosk nirkabel yang hemat energi, kompak, dan berbiaya sangat terjangkau (Bill of Materials di bawah lima ratus ribu rupiah). Kiosk ini berkomunikasi secara nirkabel melalui protokol HTTP multipart dengan peladen backend FastAPI yang menjalankan inferensi PyTorch secara asinkron, memvalidasi transaksi, menerbitkan dokumen Berita Acara digital bertanda air (PDF), serta mencatat jejak audit ke basis data relasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut:

- **1.** Bagaimana merancang dan mengintegrasikan arsitektur perangkat keras kiosk IoT mandiri berbiaya terjangkau berbasis mikrokontroler ESP32

WROOM-32, sensor sidik jari optik R307 via antarmuka serial UART, modul kamera ESP32-CAM OV2640, layar OLED 0.96 inci, dan audio buzzer ke dalam satu kesatuan sistem akuisisi biometrik dwi-modalitas yang andal?

- **2.** Bagaimana membangun, melatih, dan mengoptimasi model Siamese Neural Network (SNN) berbasis writer-independent dengan fungsi objektif Contrastive Loss pada ruang embedding berjarak Euclidean agar mampu membedakan tanda tangan asli anggota dari pemalsuan terampil (skilled forgery) dengan tingkat Equal Error Rate (EER) yang optimal?
- **3.** Bagaimana mengintegrasikan unit kiosk IoT dengan peladen backend FastAPI untuk mengorkestrasi inferensi cerdas, mencatat jejak audit transaksi ke basis data, menerbitkan dokumen Berita Acara digital secara otomatis, serta mengevaluasi kinerja sistem berdasarkan metrik biometrik, latensi jaringan, dan penerimaan pengguna (SUS)?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan mendalam pada aspek rekayasa sistem yang dituju, ditetapkan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

- **a.** Perangkat keras kiosk IoT berpusat pada mikrokontroler ESP32 WROOM-32 (38-pin DevKit V1) dan modul kamera ESP32-CAM (sensor OV2640 2 Megapiksel dengan memori eksternal 4 MB PSRAM).
- **b.** Sensor biometrik sidik jari menggunakan modul optik GROW R307 dengan komunikasi serial asinkron TTL UART (baud rate 57.600 bps), memanfaatkan memori onboard internal untuk pencocokan templat 1:1 lokal.
- **c.** Tanda tangan yang diolah berupa tanda tangan statis (offline) yang digoreskan menggunakan pulpen tinta gel hitam di atas kertas putih bergaris pembatas standar (ukuran kotak akuisisi 70 mm x 35 mm). Jarak pemotretan kamera OV2640 bersifat tetap (fixed-focus 12-15 cm) di dalam ruang kotak kiosk dengan iluminasi LED difusi terkontrol guna mencegah bayangan dan distorsi perspektif.

- **d.** Model Deep Learning diimplementasikan menggunakan kerangka kerja PyTorch dengan arsitektur backbone CNN ringan (MobileNetV2 atau ResNet-18) yang disesuaikan untuk inferensi cepat pada peladen backend FastAPI tanpa menuntut GPU server kelas tinggi.
- **e.** Ruang lingkup operasional sistem mencakup dua skenario layanan utama: registrasi keanggotaan baru (enrollment templat sidik jari dan tanda tangan master) serta verifikasi otorisasi transaksi administrasi yang menghasilkan luaran dokumen Berita Acara digital berformat PDF.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui pelaksanaan penelitian ini adalah:

- **1.** Mengembangkan purwarupa perangkat keras kiosk biometrik IoT terdesentralisasi berbasis ESP32, sensor R307, dan ESP32-CAM yang mampu melakukan verifikasi fisik sidik jari lokal dan akuisisi citra tanda tangan secara nirkabel dan mandiri.
- **2.** Mengembangkan model Deep Learning berbasis Siamese Neural Network dengan fungsi Contrastive Loss berpendekatan writer-independent untuk verifikasi tanda tangan offline yang memiliki akurasi dan daya pemisahan tinggi terhadap pemalsuan terampil.
- **3.** Membangun sistem backend terintegrasi (FastAPI, PyTorch, basis data relasional, dan generator Berita Acara PDF) serta menguji kinerja sistem secara komprehensif mencakup metrik biometrik (FAR, FRR, EER), latensi transmisi jaringan, efisiensi daya, dan kegunaan sistem bagi pengurus koperasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata pada berbagai aspek sebagai berikut:

- **a. Bagi Pengurus Koperasi:** Menutup celah manipulasi transaksi fiktif dan pemalsuan tanda tangan pada berkas pinjaman maupun mutasi keanggotaan melalui penerapan autentikasi dwi-modalitas yang

berkekuatan hukum; serta meningkatkan efisiensi operasional staf loket melalui otomasi verifikasi dokumen mandiri.

- **b. Bagi Anggota Koperasi:** Memberikan proteksi atas hak saldo simpanan anggota dan mencegah pencatatan kewajiban kredit ilegal atas nama anggota tanpa persetujuan sah, sekaligus mempermudah proses layanan administratif tanpa birokrasi manual yang lambat.
- **c. Bagi Akademisi dan Perkembangan Iptek:** Memberikan sumbangsih ilmiah mengenai rancang bangun sistem terapan yang menjembatani teknologi mikrokontroler berdaya rendah (Edge IoT) dengan komputasi kecerdasan buatan berbasis metrik (Deep Metric Learning) pada domain pengolahan citra dokumen di Indonesia; serta menyediakan acuan empiris evaluasi performa SNN pada skenario writer-independent berbasis perangkat keras nirkabel mandiri.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori Internet of Things (IoT) dan Perangkat Keras

2.1.1 Mikrokontroler ESP32 WROOM-32

ESP32 merupakan System on a Chip (SoC) monolitik berdaya rendah berkinerja tinggi yang dikembangkan oleh Espressif Systems. Modul ini ditenagai oleh mikroprosesor ganda 32-bit Xtensa LX6 dengan frekuensi kerja dinamis berkisar antara 80 MHz hingga 240 MHz. Mikrokontroler ini mengintegrasikan memori internal SRAM sebesar 520 KB dan ROM 448 KB, yang didukung memori Flash eksternal tipe SPI berkapasitas 4 MB pada modul devkit standar. Keunggulan arsitektural ESP32 terletak pada integrasi transceiver nirkabel Wi-Fi 802.11 b/g/n (frekuensi 2.4 GHz) dengan kecepatan transfer data hingga 150 Mbps, serta dukungan Bluetooth v4.2 BR/EDR dan BLE.

Ditinjau dari antarmuka periferal, ESP32 menyediakan 36 pin General Purpose Input/Output (GPIO) yang mendukung komunikasi Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (UART), Inter-Integrated Circuit (I2C), Serial Peripheral Interface (SPI), dan Pulse Width Modulation (PWM). Dalam purwarupa kiosk biometrik ini, ESP32 WROOM-32 berperan sebagai pengendali sentral (master controller) yang mengatur mesin status transaksi, mengoordinasikan modul sensor sidik jari melalui port UART2 hardware, menyajikan panduan interaktif kepada anggota via layar OLED SSD1306, serta mengontrol penangkapan citra oleh kamera.

2.1.2 Modul Sensor Sidik Jari Optik R307

GROW R307 merupakan modul sensor sidik jari optik terintegrasi yang memadukan prisma pantulan internal total (Total Internal Reflection / TIR), susunan LED penerang warna biru, sensor citra CMOS resolusi tinggi 500 DPI, dan prosesor sinyal digital (DSP) berkecepatan tinggi yang mengeksekusi algoritma pencocokan pola minutiae bawaan. Modul ini dilengkapi memori Flash

internal berkapasitas penyimpanan hingga 1.000 templat karakter sidik jari (berukuran 512 byte per templat).

Karakteristik teknis komunikasi R307 mencakup penggunaan protokol serial TTL UART asinkron half-duplex pada baud rate default 57.600 bps. Struktur paket data komunikasi terdiri atas header 2 byte (0xEF01), alamat perangkat 4 byte (default 0xFFFFFFFF), identifier tipe paket, panjang payload, isi data, dan diakhiri akumulasi bita checksum. Modul ini mendukung dua mode operasional: pencocokan 1:N (pencarian ke seluruh basis data internal) dan pencocokan 1:1 (verifikasi kesesuaian jari uji terhadap nomor ID templat terdaftar spesifik). Pada sistem kiosk ini, diterapkan mode verifikasi 1:1 dengan waktu komputasi rata-rata di bawah 300 milidetik, memberikan tingkat ketahanan tinggi terhadap False Acceptance Rate (FAR < 0.001%) dan False Rejection Rate (FRR < 0.1%).

2.1.3 Modul Kamera ESP32-CAM OV2640

ESP32-CAM merupakan modul komputasi visi terintegrasi berukuran mikro yang mengombinasikan chip ESP32-S dengan memori akses acak semikonduktor eksternal berupa Pseudo-Static RAM (PSRAM) berkapasitas 4 MB, serta sensor kamera Omnivision OV2640 2 Megapiksel. Ketersediaan PSRAM 4 MB merupakan komponen esensial karena penampungan frame buffer citra beresolusi tinggi (seperti SVGA 800x600 piksel) tidak memungkinkan dieksekusi hanya dengan memori internal SRAM mikrokontroler.

Sensor CMOS OV2640 memiliki format optik 1/4 inci dengan kompresor perangkat keras JPEG terintegrasi. Untuk keperluan akuisisi tanda tangan statis pada jarak dekat (12-15 cm), segel perekat lensa kamera disesuaikan secara mekanis (manual focus adjustment) guna menghasilkan ketajaman garis kontur optimal. Pengaturan register kamera dikonfigurasi pada mode resolusi SVGA dengan nilai kompresi JPEG 10-12, White Balance otomatis, dan penguatan kontras terukur guna memastikan detail tarikan garis pena tertangkap sempurna sebelum ditransmisikan melalui protokol HTTP multipart ke peladen backend.

2.2 Biometrik Dwi-Modalitas dalam Verifikasi Keanggotaan

Sistem biometrik unimodal (modalitas tunggal) memiliki keterbatasan inheren yang rentan menurunkan keandalan operasional: noise sensor akibat goresan atau debu, ketidakmampuan sebagian kecil populasi mendaftarkan jarinya akibat faktor pekerjaan kasar atau usia (failure to enroll), serta ketiadaan pembuktian niat hukum (intent). Penggabungan dua modalitas biometrik yang memiliki sifat komplementer menghadirkan proteksi bertingkat:

- **a. Sidik Jari (Modalitas Fisiologis):** Bersifat permanen (invariant) seumur hidup, memiliki variabilitas antar-individu yang sangat masif, dan berfungsi sebagai pembuktian kehadiran fisik subjek secara tak terbantahkan di lokasi layanan.
- **b. Tanda Tangan Statis (Modalitas Perilaku):** Mengandung unsur kognitif dan kesadaran volisional, membuktikan persetujuan sadar atas konsekuensi hukum transaksi finansial, serta menghasilkan artefak fisik yang dapat diinspeksi secara manual pada arsip Berita Acara.

2.3 Deep Learning Siamese Neural Network untuk Offline Signature Verification

Verifikasi tanda tangan offline (static signature) menghadapi tantangan besar akibat tidak tersedianya informasi temporal (kecepatan, sudut penulisan, dan akselerasi pena). Kompleksitas ini semakin tinggi saat menghadapi pemalsuan terampil (skilled forgery) yang dirancang meniru bentuk geometris tanda tangan korban. Pendekatan klasifikasi multi-kelas konvensional tidak layak diterapkan pada organisasi koperasi yang dinamis karena menuntut proses pelatihan ulang jaringan (re-training) setiap kali ada anggota baru yang terdaftar.

Arsitektur Siamese Neural Network (SNN) memecahkan permasalahan tersebut melalui paradigma Deep Metric Learning. SNN tersusun atas dua sub-jaringan saraf tiruan konvolusional kembar (twin CNN) yang memiliki struktur identik dan berbagi bobot parameter secara mutlak (shared weights). Misalkan sub-jaringan didefinisikan sebagai fungsi pemetaan f_theta yang mentransformasikan citra tanda tangan masukan x berdimensi tinggi ke dalam

vektor representasi berdimensi rendah f(x) in R^d (embedding space, dengan d = 128 atau 256).

Tingkat dissimilaritas antarpasangan citra dihitung menggunakan jarak Euclidean (L2 distance):

D_w(x_1, x_2) = || f_theta(x_1) - f_theta(x_2) ||_2 = sqrt(sum_{i=1}^d (f_i(x_1) - f_i(x_2))^2)

Untuk melatih model agar memetakan citra asli berdekatan dan citra palsu berjauhan, digunakan fungsi objektif Contrastive Loss (Hadsell et al., 2006):

L(Y, D_w) = (1/2) * Y * (D_w)^2 + (1/2) * (1 - Y) * max(0, m - D_w)^2

di mana Y adalah label biner ground-truth (Y = 1 untuk pasangan tanda tangan asli dari penulis yang sama, dan Y = 0 untuk pasangan pemalsuan atau penulis berbeda), sedangkan m > 0 merepresentasikan batas ambang margin pemisah (pada penelitian ini ditetapkan m = 1.0). Melalui fungsi ini, gradien bobot akan memperkecil jarak D_w menuju nol untuk pasangan asli, dan memaksa jarak D_w melampaui nilai m untuk pasangan pemalsuan. Pendekatan ini menghasilkan sistem writer-independent yang mampu memverifikasi anggota baru secara zero-shot tanpa retraining.

2.4 Penelitian Terdahulu dan Pemetaan State-of-the-Art

Berdasarkan penelusuran pustaka terhadap publikasi di jurnal ilmiah nasional (terakreditasi SINTA dan Garuda) serta repositori perguruan tinggi di Indonesia, penelitian terkait diklasifikasikan ke dalam tabel perbandingan State-of-the-Art berikut:

No	Peneliti & Tahun	Metode / Algoritma	Modalitas	Platform	Keterbatasan & Celah (Gap)
1	**Andani et al. (2020) JTIKA UNRAM**	Local Binary Pattern (LBP) + LVQ	Tanda Tangan Offline	Software Desktop	Akurasi rendah (63%), closed-set (writer-dependent), rentan skilled forgery, tanpa hardware IoT.
2	**Mudjirahardjo et al. (2019)**	GLCM + LBP + Euclidean	Tanda Tangan	Software Desktop	Fokus identifikasi tertutup, bukan

	EECCIS UB	Distance	Offline		verifikasi keaslian; sangat sensitif variasi sudut dan rotasi.
3	**Pradana & Asmara (2024) JSAI UMB**	Hu Moments + HOG + SVM	Tanda Tangan Digital	Desktop Python	Wajib melatih ulang model setiap ada subjek baru; fitur manual rentan noise kamera.
4	**Mayda & Musdholifah (2022) IJCCS UGM**	Siamese CNN (ResNet-18) + Contrastive Loss	Tanda Tangan Offline	Server GPU	Simulasi komputasi murni pada dataset publik (CEDAR); tanpa perangkat akuisisi fisik dan tanpa integrasi sistem.
5	**Saputra et al. (2023) Telekontran UNIKOM**	Minutiae Matching Sensor AS608	Sidik Jari	ESP32 + LCD	Modalitas tunggal, rawan kegagalan baca mekanik sensor, tanpa verifikasi dokumen legal.
6	**Surya et al. (2024) JENTIK Poltek Kampar**	Template Matching + ESP32-CAM	Sidik Jari + Foto	ESP32-CAM + Fingerprint	Kamera hanya memotret log visual tanpa inferensi AI cerdas; use-case hanya presensi dasar.
7	**Fatkhudin et al. (2022) Jurnal RESTI**	Role-Based Access Control + Web CRUD	Non-Biometrik	Web Server PHP	Autentikasi konvensional password/PIN sangat rentan manipulasi dan pinjaman fiktif.
8	**Penelitian Ini (Diusulkan)**	**Siamese CNN (Contrastive) + R307 1:1 UART**	**Sidik Jari + Tanda Tangan**	**Kiosk ESP32 + FastAPI Backend**	**Solusi terpadu: Kiosk IoT berbiaya rendah + Deep Metric Learning writer-independent + Berita Acara PDF otomatis.**

2.5 Kebaruan Penelitian (Novelty Statement)

Berdasarkan telaah komprehensif terhadap literatur nasional dan internasional di atas, kebaruan akademik (novelty) yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

"Penelitian ini menghadirkan kebaruan sistemik (systemic novelty) melalui rancang bangun Kiosk Biometrik Mandiri Berbasis IoT yang mengintegrasikan akuisisi fisik multisensor secara nirkabel (ESP32, R307, ESP32-CAM) dengan mesin inferensi Siamese Neural Network berparadigma writer-independent pada peladen backend. Keunggulan arsitektural ini memungkinkan sistem memverifikasi keabsahan tanda tangan anggota baru secara zero-shot (cukup membandingkan jarak embedding L2 tanda tangan uji terhadap warkat referensi saat registrasi tanpa pelatihan ulang model), memitigasi risiko pinjaman fiktif melalui pengikatan biometrik ganda (kehadiran fisik dan kesadaran yuridis), serta menerbitkan dokumen Berita Acara transaksi terenkapsulasi secara otomatis dan real-time."

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Arsitektur Sistem dan Diagram Blok

Sistem Kiosk Biometrik Keanggotaan Koperasi dirancang dengan arsitektur terdistribusi multi-tier yang memisahkan lapisan perangkat keras tepi (edge IoT) dari lapisan komputasi analitik cerdas di peladen backend. Pemisahan ini menjamin efisiensi energi pada stasiun layanan mandiri tanpa mengorbankan akurasi model deep learning berdaya komputasi tinggi. Arsitektur sistem terbagi menjadi empat lapisan utama:

- **a. Lapisan Tepi IoT (Edge Hardware Layer):** Terdiri atas mikrokontroler ESP32 WROOM-32, sensor optik GROW R307 (terhubung via port serial UART hardware), modul kamera ESP32-CAM (sensor OV2640 dengan memori eksternal 4 MB PSRAM), layar display OLED 0.96 inci I2C (SSD1306), tombol pemicu sentuh, dan audio piezo buzzer.
- **b. Lapisan Komunikasi dan Jaringan (Network Layer):** Menggunakan jaringan nirkabel lokal Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) yang mentransmisikan metadata transaksi berformat JSON dan payload citra biner JPEG melalui protokol HTTP/1.1 POST multipart/form-data menuju Application Programming Interface (API) peladen.
- **c. Lapisan Peladen dan Komputasi Cerdas (Server Layer):** Berpusat pada kerangka kerja asynchronous FastAPI (Python 3.10+) yang mengorkestrasi alur otorisasi, menjalankan prapemrosesan citra OpenCV, mengeksekusi inferensi PyTorch Siamese Neural Network pada CPU/GPU, dan mengompilasi dokumen Berita Acara transaksi berformat PDF menggunakan fpdf2.
- **d. Lapisan Penyimpanan dan Basis Data (Data Layer):** Menyimpan data identitas anggota, relasi kepangkatan/satuan kerja (Satker), templat

biometrik, log audit transaksi, serta arsip dokumen digital ke dalam basis data relasional SQLite/PostgreSQL.

3.1.1 Alur Transaksi dan Mesin Status Terbatas (Finite State Machine)

Interaksi pengguna pada unit kiosk dikendalikan oleh mesin status terbatas (Finite State Machine / FSM) sekuensial yang menerapkan kebijakan keamanan bertingkat:

- **1. State 0 (Idle):** Kiosk berada pada kondisi siaga (standby), layar OLED menampilkan teks panduan: "Silakan Tempelkan Jari Anggota".
- **2. State 1 (Verifikasi Sidik Jari):** Anggota menempelkan jari pada sensor R307. Modul DSP sensor melakukan pencarian pola minutiae 1:1 terhadap basis data templat internal. Jika verifikasi gagal hingga 3 kali berturut-turut, kiosk membunyikan nada peringatan panjang, mengunci interaksi selama 5 menit (lockout), dan mengirimkan log peringatan ke peladen.
- **3. State 2 (Instruksi Dokumen):** Jika sidik jari terverifikasi valid, nomor registrasi anggota teridentifikasi. Layar OLED menampilkan nama anggota dan instruksi: "Masukkan Lembaran Tanda Tangan ke Kotak Akuisisi". Anggota menekan tombol konfirmasi siap.
- **4. State 3 (Akuisisi Citra Tanda Tangan):** Lampu LED iluminasi internal boks menyala stabil. Kamera ESP32-CAM menangkap citra tanda tangan pada resolusi SVGA (800x600 piksel) dan mengunggahnya secara nirkabel melalui HTTP POST ke endpoint peladen /api/v1/verify/signature.
- **5. State 4 (Inferensi Deep Learning SNN):** Peladen menerima citra, melakukan binarisasi Otsu, cropping kontur eksternal, resize 224x224 piksel dengan padding pelindung rasio aspek, lalu mengekstrak vektor representasi melalui cabang SNN. Peladen menghitung jarak Euclidean D_w terhadap citra tanda tangan master anggota yang tersimpan di basis data.
- **6. State 5 (Keputusan Otorisasi dan Dokumen):** Jika jarak D_w melampaui ambang batas tau, transaksi ditolak dengan status pemalsuan (forgery rejected). Jika D_w <= tau, transaksi disahkan (authorized).

Peladen otomatis mengompilasi Berita Acara digital berformat PDF bertanda air, mencatat hash transaksi ke basis data, dan mengembalikan respons HTTP 200 ke kiosk. Layar OLED menampilkan status keberhasilan transaksi disertai audio nada sukses ganda dari buzzer.

3.2 Perancangan Perangkat Keras Kiosk IoT

Rancangan perkabelan (wiring) perangkat keras kiosk didesain dengan memisahkan jalur catu daya tegangan 5V berarus stabil dari jalur sinyal logika 3.3V guna memitigasi penurunan tegangan sesaat (voltage brownout) pada saat modul Wi-Fi dan kamera beroperasi aktif.

- **a. Antarmuka Serial Sensor R307:** Sensor R307 ditenagai catu daya 5V, dengan pin TX terhubung ke pin GPIO16 (RX2) mikrokontroler ESP32, dan pin RX terhubung ke pin GPIO17 (TX2) ESP32.
- **b. Antarmuka Layar OLED Display:** Layar OLED SSD1306 dihubungkan melalui jalur komunikasi I2C hardware, yaitu pin SDA ke GPIO21 dan pin SCL ke GPIO22 pada ESP32.
- **c. Modul Kamera ESP32-CAM:** Modul ESP32-CAM dikonfigurasi mandiri dengan pasokan daya 5V terdedikasi (disertai kapasitor elektrolit peredam derau 1.000 uF), terhubung ke jaringan Wi-Fi lokal, dan menerima pemicu penangkapan citra melalui sinyal logika GPIO atau request HTTP internal dari master ESP32.
- **d. Kotak Selungkup (Enclosure) Berpencahayaan Terkendali:** Kotak selungkup dirancang menggunakan bahan akrilik hitam dengan kompartemen tertutup berukuran 20 cm x 15 cm x 15 cm. Dudukan kertas tanda tangan ditempatkan tepat di bawah lensa OV2640 pada jarak fokus tetap 12-15 cm, dilengkapi pelat difusor LED putih untuk menghasilkan iluminasi merata 400 Lux tanpa pantulan kilau tinta pena.

Rincian kebutuhan komponen perangkat keras (Bill of Materials) disusun pada tabel berikut:

No	Nama Komponen	Spesifikasi Teknis	Kuantitas	Harga	Total

				Satuan	Biaya
1	**ESP32 WROOM-32**	DevKit V1 38-Pin, Wi-Fi 2.4GHz + BLE	1 unit	Rp 65.000	Rp 65.000
2	**ESP32-CAM + OV2640**	Sensor 2MP, 4MB PSRAM, FTDI Programmer	1 unit	Rp 85.000	Rp 85.000
3	**GROW R307 Optical Sensor**	500 DPI, UART 57600 bps, DSP Onboard	1 unit	Rp 165.000	Rp 165.000
4	**OLED Display 0.96 inch**	128x64 pixels, Interface I2C SSD1306	1 unit	Rp 28.000	Rp 28.000
5	**Adaptor Switching 5V 3A**	Jack DC 5.5mm + Kabel Pembagi Daya	1 unit	Rp 38.000	Rp 38.000
6	**Piezo Buzzer & Push Button**	Active Buzzer 5V + Sakelar Taktil 12mm	1 paket	Rp 12.000	Rp 12.000
7	**LED Strip 5V + Difusor**	SMD 2835 Cool White + Akrilik Buram	1 paket	Rp 18.000	Rp 18.000
8	**Kabel Jumper & PCB Matrix**	Kabel Silikon, Header Pin, Kapasitor 1000uF	1 paket	Rp 15.000	Rp 15.000
9	**Enclosure Boks Akrilik**	Akrilik Hitam 3mm Cutting Laser Presisi	1 unit	Rp 45.000	Rp 45.000

Total Estimasi Bill of Materials (BOM) Perangkat Keras: Rp 471.000

3.3 Rencana Dataset dan Protokol Eksperimen

3.3.1 Benchmark Public Dataset untuk Pre-training Model

Guna membangun ekstraktor fitur dasar yang kokoh, model Siamese Neural Network terlebih dahulu menjalani tahap pra-pelatihan (pre-training) memanfaatkan dataset tolok ukur terbuka internasional CEDAR Signature Dataset (University at Buffalo). Dataset ini memuat 55 penulis dengan 24 sampel tanda tangan asli dan 24 pemalsuan terampil per penulis (total 2.640 citra, resolusi 300 DPI). Melalui dataset ini, sub-jaringan CNN dilatih untuk mengenali dinamika kelengkungan goresan pena, kontinuitas garis, serta konektivitas cabang.

3.3.2 Protokol Pengumpulan Dataset Mandiri Koperasi

Untuk mengevaluasi performa model pada kondisi nyata, dilakukan pengumpulan dataset mandiri dengan melibatkan 40 subjek responden (simulasi anggota koperasi). Setiap subjek menandatangani formulir terstandar yang memuat kotak batas berukuran 70 mm x 35 mm menggunakan pulpen gel hitam 0.5 mm di atas kertas HVS 80 gsm. Komposisi data dirancang sebagai berikut:

- **a. Sampel Asli (Genuine):** Setiap subjek membubuhkan 10 sampel tanda tangan dalam dua sesi terpisah (5 sampel pada sesi pagi dan 5 sampel pada sesi sore) untuk mengakomodasi variabilitas motorik dan kelelahan tangan alami, menghasilkan total 400 citra tanda tangan asli.
- **b. Pemalsuan Terampil (Skilled Forgery):** Tiga orang peniru terlatih diberikan waktu observasi selama 1 menit untuk mempelajari pola tanda tangan target sebelum memalsukan tanda tangan sebanyak 5 sampel per subjek, menghasilkan total 200 citra pemalsuan terampil.
- **c. Pemalsuan Acak (Random Forgery):** Pasangan tanda tangan asli dari subjek A yang diuji terhadap subjek B secara otomatis dibangkitkan oleh algoritma sebagai pemalsuan acak.

3.3.3 Pipeline Prapemrosesan Citra

Setiap citra yang diakuisisi kamera kiosk menjalani serangkaian tahap pembersihan citra deterministik sebelum diumpankan ke model SNN:

- **1. Grayscale Conversion:** Citra RGB dikonversi ke skala abu-abu menggunakan formula kecerahan $Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$.
- **2. Binarisasi Otsu Adaptif:** Penerapan filter Gaussian kernel 3x3 untuk mereduksi noise derau CMOS, dilanjutkan metode Otsu untuk memisahkan goresan pena dari latar belakang secara adaptif, kemudian dilakukan inversi sehingga piksel guratan bernilai 255 (putih) dan latar bernilai 0 (hitam).
- **3. Tight Bounding Box Cropping:** Pendeteksian kontur terluar goresan pena untuk memotong (crop) area tanda tangan secara presisi tanpa menyertakan garis kotak pembatas.

- **4. Padding Preservasi Rasio Aspek (224x224):** Citra diskalakan pada dimensi mayor maksimum 224 piksel dengan rasio aspek dipertahankan secara ketat guna mencegah perubahan sudut kemiringan goresan, lalu diletakkan di tengah kanvas berukuran 224 x 224 piksel dengan padding hitam.

3.3.4 Pembagian Data Bebas Penulis (Subject-Independent Split)

Guna memastikan tidak terjadinya kebocoran data (data leakage) dan membuktikan kemampuan generalisasi zero-shot model, pembagian partisi data dilakukan berdasarkan ID subjek (Disjoint Split): 28 subjek (70%) dialokasikan untuk Training Set, 6 subjek (15%) untuk Validation Set guna penentuan ambang batas tau, dan 6 subjek (15%) dialokasikan murni untuk Test Set akhir. Pembentukan pasangan data (pairs generation) diseimbangkan dengan rasio 1:1 antara pasangan positif (asli-asli) dan pasangan negatif (asli-palsu, dengan proporsi 60% skilled forgery dan 40% random forgery).

3.4 Rencana Metrik Evaluasi Sistem

Evaluasi komprehensif dirancang untuk menguji keandalan model kecerdasan buatan, kinerja perangkat keras IoT, serta kegunaan sistem informasi secara terpadu:

3.4.1 Metrik Kinerja Biometrik dan Machine Learning

- **a. False Acceptance Rate (FAR):** Proporsi pasangan tanda tangan palsu yang secara keliru diterima oleh sistem sebagai asli: FAR = FP / (FP + TN).
- **b. False Rejection Rate (FRR):** Proporsi pasangan tanda tangan asli yang secara keliru ditolak oleh sistem sebagai pemalsuan: FRR = FN / (TP + FN).
- **c. Equal Error Rate (EER) dan ROC-AUC:** Titik kesetimbangan operasional di mana nilai FAR sama dengan nilai FRR pada kurva Receiver Operating Characteristic (ROC). Nilai EER yang semakin

mendekati nol menunjukkan daya pemisahan model yang semakin sempurna.

- **d. Precision, Recall, dan F1-Score:** Pengukuran metrik Precision, Recall, F1-Score, dan matriks kebingungan (Confusion Matrix) dihitung pada berbagai variasi ambang batas jarak Euclidean tau in [0.2, 1.2].

3.4.2 Metrik Kinerja IoT dan Jaringan

- **a. End-to-End Latency:** Mengukur total waktu respon transaksi dari penekanan tombol siap hingga keluarnya instruksi di layar OLED: T_total = T_capture + T_transfer_up + T_preprocess + T_inferensi + T_transfer_down + T_oled (target < 2.5 detik).
- **b. Throughput dan Packet Loss Rate Wi-Fi:** Menguji kestabilan transmisi paket data citra JPEG pada variasi jarak 1 meter, 5 meter, dan 10 meter terhadap titik akses Wi-Fi pada kondisi Line-of-Sight (LOS) dan Non-Line-of-Sight (NLOS).
- **c. Efisiensi Konsumsi Arus Listrik:** Mengukur konsumsi arus listrik (mA) dan daya (Watt) pada saat kondisi siaga (standby mode) dibandingkan saat penangkapan citra aktif dan transmisi radio.

3.4.3 Pengujian Fungsionalitas dan Penerimaan Pengguna

- **a. Black-Box Testing Sistem:** Penerapan teknik Boundary Value Analysis dan Equivalence Partitioning untuk menguji seluruh endpoint REST API FastAPI serta integritas data dokumen Berita Acara PDF.
- **b. System Usability Scale (SUS):** Evaluasi tingkat kegunaan sistem melibatkan staf pengurus dan kasir koperasi menggunakan kuesioner baku 10 butir System Usability Scale (SUS) dengan target skor kelayakan minimal 70 (kategori Good/Acceptable).

3.5 Jadwal Rencana Penelitian (16 Minggu)

Rencana pelaksanaan penelitian dijadwalkan berlangsung selama 16 minggu kerja efektif sebagaimana dipetakan pada tabel berikut:

No	Tahapan Aktivitas Penelitian	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4
1	**Studi literatur, formulasi masalah, dan perancangan skematik**	X X . .	. . . .	. . . .	. . . .
2	**Pengadaan komponen hardware & fabrikasi selungkup kiosk**	. . X X	. . . .	. . . .	. . . .
3	**Pemrograman firmware ESP32 (R307 UART, OLED, Buzzer, FSM)**	. . . .	X X . .	. . . .	. . . .
4	**Pemrograman firmware ESP32-CAM (OV2640 & HTTP Multipart)**	. . . .	. X X .	. . . .	. . . .
5	**Pengumpulan dataset tanda tangan mandiri (40 subjek)**	. . . .	. . X X	. . . .	. . . .
6	**Pra-pelatihan & optimasi model SNN (Contrastive Loss)**	. . . .	. . . .	X X . .	. . . .
7	**Pengembangan backend FastAPI, skema DB, dan PDF Berita Acara**	. . . .	. . . .	. X X .	. . . .
8	**Integrasi menyeluruh Kiosk IoT ke Backend Peladen**	. . . .	. . . .	. . X X	. . . .
9	**Pengujian metrik biometrik (FAR/FRR/EER) & latensi IoT**	. . . .	. . . .	. . . .	X X . .
10	**Analisis hasil eksperimen, pengujian SUS, dan penulisan laporan**	. . . .	. . . .	. . . .	. . X X

3.6 Estimasi Rincian Anggaran Biaya Penelitian

Estimasi alokasi pendanaan penelitian mencakup pengadaan purwarupa perangkat keras kiosk dan biaya operasional eksperimen:

No	Kategori Alokasi Pengeluaran	Estimasi Biaya (IDR)
1	**Bill of Materials (BOM) Perangkat Keras Kiosk IoT (ESP32, R307, ESP32-CAM, OLED, Akrilik)**	Rp 471.000
2	**Bahan Habis Pakai Eksperimen (Kertas HVS 80gsm, Pulpen Gel, Map Arsip Administrasi)**	Rp 75.000
3	**Sewa Layanan Cloud / VPS Pengujian Jarak Jauh (2 vCPU, 4GB RAM) 1 Bulan**	Rp 150.000

4	**Kompensasi Partisipan Pengumpulan Dataset Tanda Tangan Mandiri (40 Responden)**	Rp 200.000
5	**Dokumentasi, Percetakan Naskah Proposal, dan Seminar Evaluasi Tengah Semester**	Rp 250.000

Total Keseluruhan Anggaran Penelitian: Rp 1.146.000

DAFTAR PUSTAKA

Al-Waisy, A. S., Qahwaji, R., Ipson, S., Al-Fahdawi, S., & Nagem, M. S. (2020). A multi-biometric verification system for edge-cloud smart services. Computers & Electrical Engineering, 84, 106648. https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2020.106648

Andani, M. W., Bimantoro, F., & Arimbawa, I. W. A. (2020). Verifikasi tanda tangan menggunakan ekstraksi fitur LBP dan klasifikasi LVQ. Jurnal Teknologi Informasi, Komputer dan Aplikasinya (JTIKA), 2(2), 241-250.

Brooke, J. (1996). SUS-A quick and dirty usability scale. Usability Evaluation in Industry, 189(194), 4-7.

Dey, S., Dutta, A., Toledo, J. I., Ghosh, S. K., Llados, J., & Pal, U. (2017). SigNet: Convolutional Siamese network for writer independent offline signature verification. Pattern Recognition Letters, 102, 1-8. https://doi.org/10.1016/j.patrec.2017.12.013

Fatkhudin, A., Astuti, P., & Ramadhani, S. (2022). Rancang bangun sistem informasi manajemen simpan pinjam koperasi berbasis web. Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi), 6(1), 125-132. https://doi.org/10.29207/resti.v6i1.3812

Hadsell, R., Chopra, S., & LeCun, Y. (2006). Dimensionality reduction by learning an invariant mapping. In 2006 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'06) (Vol. 2, pp. 1735-1742). IEEE. https://doi.org/10.1109/CVPR.2006.217

Hafemann, L. G., Sabourin, R., & Oliveira, L. S. (2019). Learning features for offline handwritten signature verification using deep convolutional neural networks. Pattern Recognition, 70, 163-176. https://doi.org/10.1016/j.patcog.2017.05.012

Mayda, F., & Musdholifah, A. (2022). Siamese-network based signature verification using self-supervised learning. Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems (IJCCS), 16(3), 291-302. https://doi.org/10.22146/ijccs.75321

Mudjirahardjo, P., Maulana, E., & Adji, T. B. (2019). Identifikasi tanda tangan berbasis image processing menggunakan GLCM dan LBP. Jurnal EECCIS (Electrics, Electronics, Communications, Controls, Informatics, Systems), 13(1), 45-51.

Pradana, R. A., & Asmara, R. (2024). Digital signature recognition using geometric features, HOG, Hu moments, and SVM classifier. JSAI (Journal Scientific and Applied Informatics), 7(1), 89-98. https://doi.org/10.36085/jsai.v7i1.6120

Saputra, D., Hidayat, A., & Wibowo, A. T. (2023). Pengembangan sistem absensi mahasiswa menggunakan ESP32 berbasis IoT. Telekontran: Jurnal Instrumentasi, Kendali, Telekomunikasi, dan Komputer, 11(1), 33-42. https://doi.org/10.34010/telekontran.v11i1.9210

Surya, M., Rahman, A., & Firdaus, I. (2024). Pengembangan sistem presensi cerdas multimodal integrasi fingerprint, ESP32-CAM, dan sensor ToF. JENTIK: Jurnal Elektro, Telekomunikasi, Terapan dan Informatika, 7(1), 15-26.